

FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MaaS: Memory as a Service
Engenharia de Dados e Infraestrutura de Memória Desagregada (PaaS)

Grupo de Desenvolvimento:

Dyone Andrade

Professor Responsável:

Mestre Howard Cruz (Howard Roatti)

Componente Curricular:

Projeto Integrador Computação III - 5º Período

Vitória/ES
2026

1 Introdução e Escopo

O projeto MaaS (**Memory as a Service**) surge como uma solução de infraestrutura elástica para viabilizar o processamento de *Large Language Models* (LLMs) e *Streaming Analytics*. O problema central abordado é o acoplamento rígido CPU-RAM que gera gargalos de escalabilidade vertical e subutilização de recursos.

No contexto de **Ciência de Dados**, o MaaS atua como a fundação tecnológica que permite a coleta e análise de grandes volumes de dados in-memory, abstraindo a complexidade do hardware e permitindo alocações dinâmicas via rede com protocolos de ultra-baixa latência.

2 Justificativa e Impacto Social

A motivação reside na democratização do acesso a hardware de alta performance. Atualmente, o custo proibitivo de instâncias com alta densidade de RAM impede que pequenas *startups* e pesquisadores processem grandes volumes de dados.

Sociedade Impactada: O projeto foca no ecossistema de **Pequenos Negócios e Startups de Tecnologia** da Grande Vitória/ES. O impacto é medido pela redução do *Total Cost of Ownership* (TCO), permitindo que empresas locais desenvolvam soluções de IA sem a necessidade de investimentos massivos em hardware proprietário ou instâncias de nuvem rígidas.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma de *Software-Defined Memory* (SDM) que utilize técnicas de Ciência de Dados para monitorar, interpretar e otimizar a alocação de memória RAM em *clusters* distribuídos.

3.2 Objetivos Específicos

- **Engine em C++20:** Desenvolver o motor de alocação utilizando chamadas de *kernel* (*mmap*, *shm*) para manipulação direta de *buffers*.
- **Análise de Dados de Performance:** Implementar telemetria granular para coletar métricas de consumo (*bytes/s*) e latência (*RTT*).
- **Sistema Web de Decisão (PaaS):** Desenvolver um *Dashboard* em **Next.js** que transforme dados brutos de infraestrutura em *insights* acionáveis através de KPIs e indicadores de performance.

4 Metodologia de Ciência de Dados

A execução segue a metodologia ágil **Scrum** com foco em **Data-Driven Infrastructure**:

4.1 Coleta e Processamento de Dados

- **Fonte de Dados:** Métricas geradas em tempo real pelo motor C++ (telemetria de barramento).
- **Processamento:** Utilização de **Prometheus** para ingestão de séries temporais e **Redis** para *buffer* de eventos de alta frequência.
- **Análise:** Aplicação de modelos estatísticos para identificar anomalias de acesso e prever a exaustão de memória nos nós do *cluster*.

4.2 Stack Tecnológica

- **Core:** C++20 (Alta performance e manipulação de memória).
- **Comunicação:** gRPC e Protocol Buffers (Otimização de *throughput*).
- **Interface e Visualização:** Next.js 15 e Grafana (Exibição de KPIs e relatórios).
- **Gestão:** GitHub (Versionamento e documentação técnica conforme edital).

5 Métricas de Impacto e KPIs

Para medir o sucesso do projeto e o impacto na sociedade definida, serão utilizados:

1. **Latência de Acesso (ms):** Medição do *overhead* de rede comparado ao acesso local.
2. **Eficiência de Alocação (%):** Percentual de memória física otimizada via *pooling*.
3. **Indicador Financeiro:** Projeção de economia em R\$ para a startup usuária em comparação aos custos de instâncias *Bare Metal* tradicionais.